

# introduction AND caractéristiques AND structures des bactéries

| Introduction à la Microbiologie              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un peu D'Histoire                            | <p>Van Leeuwenhoek a perfectionné le <b>microscope</b> = observation bactéries qu'il appela "<b>animacules</b>".<br/>19ème siècle = rôle des micro-organismes dans les maladies transmissibles soit découvert.</p> <p>Koch réfuta la théorie selon laquelle la tuberculose était une maladie héréditaire et découvrit la bactérie responsable de la tuberculose : le <b>Bacille de Koch</b>, ou <i>Mycobacterium tuberculosis</i> = mise en place des mesures d'hygiène pour lutter contre la maladie, bien qu'aucun traitement ne soit encore disponible.</p> <p>Pasteur = <b>chauffer</b> une substance alimentaire = <b>détruire les micro-organismes</b> = la <b>pasteurisation</b>. Il participa également à la mise au point de <b>vaccin</b>, dont le vaccin contre le virus de la rage.</p> <p>Enfin, ce n'est qu'au début du 20ème siècle que le premier antibiotique fut découvert par Alexandre Fleming (1928). C'est en contaminant accidentellement ses cultures bactériennes de <i>Staphylococcus</i> par un <b>champignon filamenteux, le pénicillium</b>, qu'il s'est aperçu que le champignon produisait une substance qui inhibait la bactérie. Fleming appela cette substance la pénicilline.</p>                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La Microbiologie                             | <p>La microbiologie est donc la <b>science des formes de vie microscopique</b>.</p> <p>Attention ! Les <b>virus</b> sont des <b>éléments plutôt que des êtres vivants</b>. En effet, ils ne peuvent se reproduire qu'en utilisant la machinerie cellulaire d'une cellule hôte. Néanmoins, ils jouent, comme les bactéries, les parasites et les champignons un rôle majeur en pathologie humaine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Place des Bactéries dans le Monde Vivant     | <p>Elles représentent la <b>majeure partie de la biomasse terrestre</b> avec plusieurs millions d'espèces différentes. La majorité des espèces bactériennes se retrouvent dans l'environnement, à l'inverse, une minorité des espèces bactériennes interagissent avec l'Homme.</p> <p>Concernant l'interaction des bactéries avec l'Homme, plusieurs types de relations peuvent exister. Tout d'abord, les bactéries constituant la <b>flore commensale</b> de l'Homme : il y a <math>10^{13}</math> <b>cellules humaines</b> et <math>10^{14}</math> <b>bactéries</b>. Ces bactéries colonisent la peau, les muqueuses digestive, buccopharyngé, respiratoire et génitales, elles sont <b>inoffensives et même utiles</b> pour l'Homme. Elles constituent principalement une <b>flore protectrice</b> empêchant l'implantation et la multiplication de bactéries pathogènes.</p> <p>Certaines sont <b>même indispensables</b> à l'Homme, c'est le cas de certains symbiotes bactériens qui synthétisent des nutriments indispensables = <b>des bactéries du tube digestif synthétisant la vitamine K</b>.</p> <p>Cependant, les bactéries peuvent aussi provoquer chez l'Homme des maladies infectieuses, soit parce qu'elles sont des pathogènes strictes, soit de façon opportuniste.</p> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | <table> <tr> <td><b>Bactéries et utilisation Industrielle</b></td><td> <p>Industrie agroalimentaire : l'utilisation de bactérie lactique pour produire des denrées fermentées telles que les yaourts. Utilisation des bactéries dans les technologies de génie génétique dans l'industrie pharmaceutique notamment.</p> <p>Par exemple, certains vaccins ou l'insuline médicale sont produits par des bactéries <b>modifiées génétiquement</b>. Il s'agit d'introduire le gène codant pour la protéine d'intérêt dans le génome de la bactérie, qui produira alors la protéine. La protéine est ensuite purifiée à partir du milieu de culture.</p> </td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bactéries et utilisation Industrielle</b> | <p>Industrie agroalimentaire : l'utilisation de bactérie lactique pour produire des denrées fermentées telles que les yaourts. Utilisation des bactéries dans les technologies de génie génétique dans l'industrie pharmaceutique notamment.</p> <p>Par exemple, certains vaccins ou l'insuline médicale sont produits par des bactéries <b>modifiées génétiquement</b>. Il s'agit d'introduire le gène codant pour la protéine d'intérêt dans le génome de la bactérie, qui produira alors la protéine. La protéine est ensuite purifiée à partir du milieu de culture.</p> |
| <b>Bactéries et utilisation Industrielle</b> | <p>Industrie agroalimentaire : l'utilisation de bactérie lactique pour produire des denrées fermentées telles que les yaourts. Utilisation des bactéries dans les technologies de génie génétique dans l'industrie pharmaceutique notamment.</p> <p>Par exemple, certains vaccins ou l'insuline médicale sont produits par des bactéries <b>modifiées génétiquement</b>. Il s'agit d'introduire le gène codant pour la protéine d'intérêt dans le génome de la bactérie, qui produira alors la protéine. La protéine est ensuite purifiée à partir du milieu de culture.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Caractéristiques des Bactéries

Bactérie =  
Procaryote

Tout d'abord, les bactéries sont des organismes unicellulaires appartenant au règne des **procaryotes**.

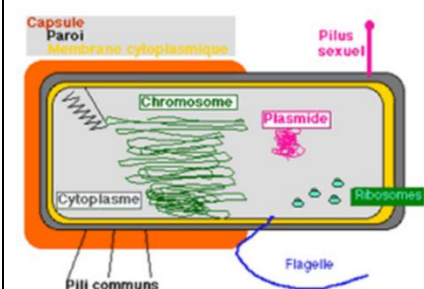
Les cellules procaryotes sont divisées en 2 types cellulaires : les **archéobactéries** et les **eubactéries**. Ces dans les eubactéries, aussi appelé bactéries vraies, que l'on trouve les bactéries d'intérêt médical.

|                                                                                        | PROCARYOTES                                                         | EUCARYOTES                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Organismes                                                                             | Archéobactéries, (Eu)bactéries                                      | Protistes, Champignons, Plantes, Animaux |
| Taille                                                                                 | <b>Petite taille (1-10 µm)</b>                                      | <b>Grande taille (10-100 µm)</b>         |
| Noyau délimité par une enveloppe nucléaire                                             | <b>Absent</b>                                                       | <b>Présent</b>                           |
| Présence de chromosome                                                                 | Un                                                                  | Plusieurs                                |
| Division                                                                               | <b>Scissiparité</b>                                                 | <b>Mitose</b>                            |
| Organelles (mitochondries, réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, lysosomes, ...) | <b>Absent</b>                                                       | <b>Présent</b>                           |
| Synthèse des protéines                                                                 | Ribosomes (70S)                                                     | Ribosomes (80S)                          |
| Paroi cellulaire                                                                       | Avec peptidoglycane (sauf exceptions) sauf pour les archéobactéries | Sans peptidoglycane                      |

Three microscopic images are shown side-by-side. From left to right: a plant cell (labeled 'Une cellule végétale'), a bacterium (labeled 'Une bactérie (un rhizobium)'), and a virus (labeled 'Un virus'). Below the images are scale bars: '20 µm (x 6000 fois)' for the plant cell, '1 µm' for the bacterium, and '100 nm' for the virus.

A diagram illustrating the three domains of life. It features three colored shapes: a purple shape for 'Domaine des Archéobactéries', a green shape for 'Domaine des Bactéries', and a yellow shape for 'Domaine des Eucaryotes'. The yellow shape is larger and contains icons for 'Animaux' (animal), 'Plantes' (plants), and 'Fungi' (champignons). The purple and green shapes are smaller and contain icons for 'Archéobactéries' and 'Bactéries' respectively.

## Structure de la Bactérie



Structures Constantes des Bactéries : la paroi (à l'exception des mycoplasmes), la membrane cytoplasmique, du cytoplasme, du chromosome bactérien et des ribosomes.

Certaines bactéries peuvent posséder des structures cellulaires supplémentaires non systématique.

## Génome Bactérien

Chez les bactéries il n'y a pas de membrane nucléaire, l'ADN se trouve donc dans le cytoplasme. L'ADN des bactéries est **bicaténaire**, c'est-à-dire, double brin, il est **continu et circulaire**, mesure environ 1mm.

Le rôle de ce chromosome bactérien est de **porter l'information génétique de la cellule bactérienne**. Chez les bactéries la réplication de l'ADN est **semi-conservative** = un des brins sert de matrice pour néo-synthétiser le brin complémentaire. La réplication de l'ADN est **bidirectionnelle** = il y a formation de 2 fourches de réplication de part et d'autre d'une origine de réplication appelée locus ORI.

ADN polymérases : Réplication (synthèse à nouveau d'un brin d'ADN) + Réparation de ADN (activité **exonucléase**)

Lors de la réplication bidirectionnelle de l'ADN, un brin d'ADN est **synthétisé en continu** par la polymérase dans le sens 5' vers 3', on appelle le brin avancé, tandis que l'autre brin est **synthétisé en discontinu** sous forme de fragments d'Okasaki, on l'appelle le brin retardé.

Primases : Synthèse des amorces des fragments d'Okasaki

Ligases : Liaison des fragments d'Okasaki

Hélicases : Séparation des 2 brins d'ADN

Protéines SSB : Protège l'ADN monocaténaire de la fourche, maintien la séparation

Les Topo-isomérases : Contrôle le super enroulement

Certains antibiotiques agissent en **inhibant la réplication de l'ADN bactérien** = **quinolones**.

Les **plasmides** sont un des types d'ADN extra-chromosomique existant chez les bactéries = éléments génétiques facultatifs, ne **sont pas indispensables** à la vie de la bactérie. Les plasmides sont des éléments de petite taille, environ **1/100 de la taille du chromosome bactérien**. L'ADN des plasmides est en général **bicaténaire et circulaire**. Les plasmides codent pour leur propre réplication on dit qu'ils sont capables de **réplication autonome**. Certains plasmides sont en plus capables de s'intégrer au chromosome bactérien, on parle alors d'**épisode**.

On peut distinguer 2 types de transmission des plasmides :

- Se transmettre d'une bactérie à l'autre y compris entre bactéries d'espèces différentes par conjugaison bactérienne par l'**intermédiaire des pili sexuels**, on parle de **transmission horizontale**.
- Transmis à la descendance, la transmission à la descendance est systématique si le plasmide s'est intégré dans le chromosome bactérien, elle est aléatoire si non, on parle alors de **transmission verticale**.

Les plasmides sont souvent classés en **groupes de compatibilité**. Certains plasmides sont compatibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent coexister dans une même bactérie. D'autres plasmides sont incompatibles. Les **rôles des plasmides sont variables**, et ils sont non vitaux et certains plasmides n'apportent pas de propriété décelable aux bactéries, on les appelle les **plasmides cryptiques**.

La plupart des plasmides confèrent des avantages aux bactéries, ils peuvent **coder pour des facteurs de virulence** (toxines ou des facteurs d'adhérence), **des gènes de résistance aux antibiotiques** (enzyme qui inactive l'antibiotique), **des caractères métaboliques**.

Les **transposons ou gènes sauteurs** sont une autre forme d'ADN extra-chromosomiques existante chez les bactéries = **ADN bicaténaires**, ils peuvent s'insérer dans les chromosomes ou dans les plasmides = **phénomène de transposition**. Ils codent pour leur propre transposition.

Les transposons ont plusieurs rôles : peuvent **contenir des gènes de résistance ou de virulence** et sont responsables de **restructuration du génome** qui joue un rôle important dans l'évolution des bactéries.

### Les Transferts Génétiques

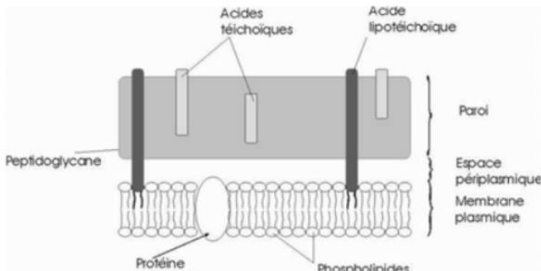
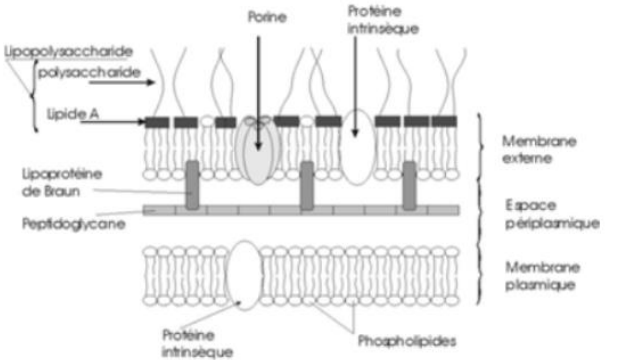
Les variations génétiques chez les bactéries sont dues aux **phénomènes de mutation**, à la **restructuration du génome** induite par les transposons et également à l'**acquisition d'ADN exogène** par différents mécanismes de transfert génétique.

⇒ Un premier moyen de transfert génétique chez les bactéries repose sur la transformation.

La bactérie doit être dans un **état de compétence** = un état transitoire de la paroi qui permet le passage transpériétal d'ADN. Au sein d'un inoculum bactérien, seuls quelques cellules sont compétentes.

La bactérie compétente se lie avec de l'ADN présent dans son environnement **de manière aléatoire** (De bactérie morte environnante). L'ADN peut alors être transporté dans le cytoplasme où il peut ensuite s'intégrer au génome s'il trouve une **zone d'homologie**.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>Il est à noter que lorsque l'on cherche dans les laboratoires de recherche par exemple à modifier génétiquement des bactéries, on utilise ce phénomène de transformation. En effet il est possible de rendre une <b>majorité des bactéries d'une culture simultanément compétente</b> par des traitements chimiques.</p> <p>⇒ <u>Un autre moyen de transfert génétique chez les bactéries est la conjugaison</u><br/> Le phénomène de conjugaison est médié par les <b>pilis sexuels</b>, la qualité de donneur dans la conjugaison est conférée par un plasmide appelé <b>facteur F ou facteur de fertilité</b>. Le facteur F code pour la synthèse de pilis sexuels qui vont permettre l'accolement de 2 bactéries. Une fois les 2 bactéries accolées, un transfert d'ADN est alors possible. Le matériel génétique échangé peut être <b>chromosomique ou plasmidique</b>.</p> <p>⇒ <u>Un dernier moyen de transfert génétique chez les bactéries repose sur la transduction</u><br/> Ce mode de transfert de matériel génétique utilise les <b>bactériophages</b>. <u>Le bactériophage injecte son ADN dans la bactérie, puis, 2 cycles sont possibles :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soit le <b>phage est virulent</b> et il entraîne un <b>cycle lytique</b>, dans ce cas le phage détourne le mécanisme métabolique au profit de la fabrication de nouveaux phages et les phages néoformés lysent la bactérie pour aller infecter d'autres cellules.</li> <li>- Soit le <b>phage est tempéré</b>, dans ce cas l'ADN du phage <b>s'intègre au chromosome bactérien</b>. Parfois la capsid du phage intègre de l'ADN bactérien au lieu de l'ADN phagique au moment de la construction d'un nouveau phage. Lorsque ce phage infecte une autre bactérie, il va lui transférer l'ADN de la première bactérie. C'est ce phénomène qui constitue le mécanisme de transduction.</li> </ul> |
| <b>La Paroi Bactérienne</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | <p>La paroi est une <b>structure constante</b> chez les bactéries à l'exception des mycoplasmes. De nombreuses famille d'<b>antibiotiques agissent en inhibant la synthèse</b> de la paroi bactérienne.</p> <p><u>La paroi assure plusieurs rôles principaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Structure rigide = le <b>maintien de la forme</b> et de l'intégrité de la bactérie.</li> <li>- <b>Protection contre le milieu extérieur</b></li> <li>- La paroi permet également un <b>contrôle des échanges avec l'extérieur</b>.</li> <li>- Enfin, la paroi confère <b>certaines de ses propriétés antigéniques à la bactérie</b>. Par exemple, le lipopolysaccharide aussi appelé LPS des bactéries à Gram négatif et les acides teichoïques des bactéries à Gram positif sont des antigènes majeurs des bactéries pathogènes.</li> </ul> <p><u>Il est possible de classer les bactéries en 4 groupes en fonction de la composition de leurs parois :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gram négatif</li> <li>- Gram positif</li> <li>- Il existe aussi des bactéries <b>non colorables</b> par la coloration de Gram. Ces bactéries possèdent une paroi de nature différente, l'exemple le plus connu est celui des <b>mycobactéries</b>.</li> <li>- Enfin, de rares bactéries <b>ne possèdent pas de paroi</b>, un exemple est celui des <b>mycoplasmes</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Le Peptido Glycane</b>       | <p>La structure commune à toutes les parois bactériennes est le <b>peptidoglycane</b>, il peut aussi être appelé <b>muréine ou mucopeptide</b>.</p> <p>Le peptidoglycane est une structure hétéro-polymérique composée de chaînes glucidiques reliées les unes aux autres par des ponts peptidiques pour former une <b>macromolécule réticulé tridimensionnelle</b>. Les chaînes polysaccharidiques sont constituées d'une alternance d'<b>acide N-acétylmuramique</b> et <b>N-acétylglucosamine</b> liés par une liaison osidique. Ces successions de sucres forment de longues chaînes linéaires. La composition de ces chaînes polysaccharidiques est <b>constante chez toutes les bactéries</b>.</p> <p>Les ponts peptidiques forment ensuite des liaisons entre ces chaînes linéaires de sucre. La nature des ponts peptidiques varie d'une espèce à l'autre. Les acides aminés majoritairement retrouvés dans ces ponts peptidiques sont : <b>D-alanine, L-alanine, D-glutamine, L-lysine et acide diaminopimélique</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Synthèse Peptido glycane</b> | <p><u>Etape 1 : Cycle des Nucléotides Dans le Cytoplasme</u><br/> La première étape se déroule dans le cytoplasme. Pour commencer, l'enzyme <b>pyruvyl transférase</b> transforme un <b>PhosphoEnolPyruvate</b> et un <b>UDP N-acetylglucosamine</b> en <b>UDP Acide N-Acetylmuramique</b>. Puis 5 Acides aminés sont fixés sur l'UDP Acide N Acetylmuramique et enfin une N Acetylglucosamine est ajoutée à la structure.</p> <p>Ceci abouti à la formation du précurseur du l'unité de base du peptidoglycane qui est un <b>Disaccharide-pentapeptide</b>.</p> <p>Plusieurs antibiotiques agissent en inhibant cette première étape de la synthèse du peptidoglycane, c'est le cas de la <b>Fosfomycine</b> (bloque la formation de l'UDP Acide N Acetylmuramique) et de la <b>Cyclosérine</b> (bloque la formation du dipeptide d'alanine).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><u>Etape 2 : Cycle du Lipide dans la membrane cytoplasmique</u><br/> La deuxième étape de la synthèse du peptidoglycane se déroule dans la <b>membrane cytoplasmique</b>. Elle consiste en la prise en charge du Disaccharide-pentapeptide par un <b>transporteur lipidique</b> afin de permettre la traversée de la membrane cytoplasmique.</p> <p>Un antibiotique, la <b>Bacitracine</b> (empêche le recyclage du bactoprénol qui est un transporteur lipidique) agit en inhibant cette étape.</p> <p><u>Etape 3 : Etape Pariétale :</u><br/> La dernière étape de la synthèse du peptidoglycane se déroule à l'<b>extérieur de la membrane cytoplasmique au niveau de la paroi</b>. Tout d'abord les enzymes glycosyl transférase attache les disaccharides entre eux en formant des ponts entre le N-acétylglucosamine et l'acide N-acétylmuramique ce qui aboutit à la <b>formation de longue chaine polysaccharidique</b>.</p> <p>Ensuite les <b>enzymes transpeptidases et carboxypeptidase</b> forment des ponts interpeptidiques entre les chaines peptidiques, c'est la <b>transpeptidation</b>.<br/> Pour finir, des remaniements du peptidoglycane sont effectués par des <b>enzymes autolysines</b>.<br/> Les antibiotiques majeurs agissent sur l'étape pariétale de la synthèse du peptidoglycane, ce sont les <b>glycopeptides</b> et les <b>bêta-lactamines</b>.</p>                                                               |
| <p><b>Paroi des Gram Positif</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Comme nous l'avons dit précédemment, bien que le peptidoglycane soit un composant commun aux parois bactériennes, la structure et la composition de la paroi bactérienne est <b>différente d'un genre bactérien à l'autre</b>.</p> <p>Chez les bactéries à GRAM positif la paroi est <b>épaisse et homogène</b>, elle se compose d'une couche épaisse de peptidoglycane dans laquelle sont enchâssés des chaines d'acide teichoïques et lipoteichoïques. Les acides lipoteichoïques assurent la <b>fixation de la paroi à la membrane cytoplasmique</b> grâce à des liaisons hydrophobes. Les acides lipoteichoïques sont unis à la membrane cytoplasmique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Paroi des Gram négatif</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Chez les bactéries à GRAM négatif la paroi est <b>plus fine et plus complexe</b>, elle se compose de plusieurs couches, la couche la plus externe est la membrane externe. La membrane externe est une <b>bicouche moléculaire</b> avec une zone hydrophobe interne et une polarité hydrophile à l'extérieur des couches. La couche interne est composée de <b>phospholipides</b> alors que la couche externe se compose du <b>lipopolysaccharide</b>. Diverses protéines sont insérées dans la membrane externe, telle que des <b>porines</b> ou des protéines impliquées dans la <b>cohésion de la membrane</b>.</p> <p>La face interne de la membrane externe comporte des <b>protéines de liaisons aux peptidoglycanes</b> appelés <b>lipoprotéines</b> de Braun chez Escherichia Coli. Le lipopolysaccharide aussi appelé LPS ou <b>endotoxine</b> est un élément caractéristique de la paroi des bactéries a GRAM négatif, il se compose du <b>lipide A</b> qui a un rôle dans la toxicité bactérienne, d'un <b>core polysaccharidique</b> et d'une <b>chaîne latérale polysaccharidique</b>. Ces chaines polysaccharique aussi appelées antigène O chez les entérobactéries constituent les antigènes de surfaces de la bactérie.</p> <p>Enfin la couche la plus interne de la paroi des GRAM négatif est une <b>fine couche de peptidoglycane</b>.</p>  |
| <p><b>La Coloration de Gram</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>La coloration de GRAM est la <b>technique de coloration des bactéries la plus couramment utilisée</b> dans les laboratoires de bactériologie médicale. Pour ce faire, un <b>frottis</b> est réalisé en déposant un peu de l'échantillon à analyser sur une lame de verre, puis le frottis est fixé à l'<b>alcool</b> ou à la <b>chaleur</b>. Pour réaliser la coloration de GRAM, <b>4 réactifs</b> sont <b>successivement appliqués</b> sur le frottis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le <b>violet cristal</b>, ce colorant va colorer en violet les éléments cytoplasmiques de <b>toutes les bactéries</b></li> <li>2. Le <b>lugol</b> qui est une <b>solution iodée</b>, ce réactif va permettre de fixer la coloration du violet cristal, on parle de <b>mordançage</b>.</li> <li>3. <b>Mélange d'alcool et d'acétone</b>, ce réactif va décolorer les bactéries à GRAM négatif, en effet le peptidoglycane des bactéries a GRAM <b>négatif</b> étant plus fin, il va laisser passer le mélange alcool/acétone <b>qui va pouvoir décolorer</b> le cytoplasme. A l'inverse comme le peptidoglycane des bactéries à GRAM <b>positif</b> est plus épais, il <b>reste imperméable</b> au mélange alcool/acétone et le cytoplasme reste donc coloré en violet.</li> <li>4. La <b>safranine</b> ou la <b>fuchsine</b>, ce colorant va recolorer en rose le cytoplasme des bactéries a Gram <b>négatif</b>. Le frottis une fois coloré peut-être observée au microscope, idéalement à l'objectif 50, ce qui correspond à un grossissement *500, ou à l'objectif 100 ce qui correspond à un grossissement *1000. Ces objectifs s'utilisent avec de l'<b>huile à immersion</b>.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

La coloration de GRAM permet de distinguer les bactéries selon 2 caractéristiques principales : la couleur et la forme

La forme peut **même être appréciée un peu plus finement** : les bactéries peuvent être plus ou moins grosses, les bacilles peuvent être droits à bout carré ou droit à bout effilé ou encore incurvés.

*Listeria*, *Clostridium* et *Bacillus* sont des exemples de **bacilles à GRAM positif**. Les *staphylocoques*, les *streptocoques* et les *entérocoques* sont des **coccis à GRAM positif**.

Apporte une information supplémentaire qui est **l'organisation des cellules bactériennes les unes par rapport aux autres**. Ainsi, les coccis à GRAM positif s'organisant **en amas évoquent plutôt des staphylocoques** alors que des coccis à GRAM positif s'organisant **en chaînette évoquent plutôt des entérocoques ou des streptocoques**. Les *entérobactéries*, *Les pseudomonas* et les *campylobacter* sont des exemples de **bacilles à GRAM négatif**, les *neisseria* sont des exemples de **cocci à GRAM négatif**.

### Paroi des Mycobactéries

Les mycobactéries possèdent une **paroi très riche en lipide** (les acides mycoliques). Cette richesse en acide mycolique confère aux mycobactéries **une résistance à l'action des acides et des alcools**, c'est pourquoi les mycobactéries sont qualifiées de **Bacilles Acido-Alcool Résistant (BAAR)**. Ne prennent pas la coloration de GRAM.

Une technique de coloration utilisable pour visualiser les mycobactéries est la **coloration de Ziehl-Neelsen**. Pour cette coloration, les réactifs successivement appliqués sur le frotti sont la **fuchsine phéniquée** puis **une solution acide** puis **un alcool** puis **du bleu de méthylène**.

La fuchsine va colorer toutes les bactéries en rose, puis l'action de l'acide et de l'alcool va décolorer toutes les bactéries **sauf celles dotées de propriétés d'acido-alcool résistance**. Enfin le bleu de méthylène recoloré les bactéries qui avaient été décolorées.

Les Bacilles Acido-Alcool Résistant (BAAR) telle que les mycobactéries apparaissent **donc rose et les autres bactéries bleues**.

Une autre technique de coloration pour visualiser les mycobactéries est la **coloration à l'auramine**, cette technique de coloration repose également sur les propriétés **d'acido-alcool résistance** des mycobactéries. Les frottis colorés à l'auramine sont lus au microscope à fluorescence ou les BAAR apparaissent en **vert-jaune**.

Il est primordial que le médecin **informe le laboratoire sur le fait qu'il souhaite une recherche de mycobactéries** afin que le biologiste puisse effectuer la technique de coloration adaptée.

### Mycoplasmes : bactéries sans paroi

Enfin comme nous l'avons dit précédemment, certaines bactéries ne possèdent pas de parois, c'est le cas des mycoplasmes.

Une souche *Mycoplasma pneumoniae*, cette bactérie est impliquée notamment dans des infections respiratoires. Il existe d'autres espèces de mycoplasme, *Mycoplasma genitalium*, *Mycoplasma omnis* impliquées dans des infections génitales.

## Les Flagelles

Les flagelles sont des structures **inconstantes**, toutes les bactéries n'en possèdent pas, ce sont de **longs filaments très fins**, il s'agit de structure complexes formées par des **sous unités protéiques de flagelline** organisées en hélice.

Ils s'insèrent sur un **corps basal** dans la membrane cytoplasmique où siège les phénomènes énergétiques impliqués dans leur mouvement, le rôle principal des flagelles est d'être un **organe locomoteur** assurant la mobilité de la bactérie. Les flagelles interviennent également dans le **chimiotactisme** et dans les **propriétés antigéniques**.

Les flagelles peuvent soit être implantés sur l'ensemble du pourtour cellulaire, on parle alors de **flagellation péritriche**, soit être implantés à un ou deux pôles de la bactérie, on parle alors de **flagellation polaire**.

Dans les systèmes de flagellation polaire, on retrouve la **flagellation monotriche** avec un seul flagelle à un pôle de la bactérie ou la flagellation **lophotriche** avec une grappe de flagelle à un pôle de la bactérie ou encore la **flagellation amphitriche** avec un flagelle à chaque pôle de la bactérie.

## Les pili ou fimbriae

Les pili sont des structures inconstantes. Les pili sont des éléments **un peu plus courts** que les flagelles, et comme les flagelles, les pili sont formés de sous unités de protéines (les pilines) arrangées en hélice. Ils sont implantés **soit dans la paroi, soit dans la membrane cytoplasmique**. Il existe 2 types de pili, les pili **communs** et les pili **sexuels**.

Les pili communs sont nombreux, en général plus de **1000 par bactérie**. Ils forment de courts filaments sur toute la surface de la bactérie, ces pili sont **codés par les chromosomes**. Ils interviennent dans les **phénomènes d'adhésion** aux surfaces et constituent des **antigènes majeurs**.

Les pili sexuels sont au nombre de **1 à 10 par bactérie**, ils sont plus longs et plus larges que les pili communs. La synthèse des pili sexuels est **codée par des plasmides**. Les pili sexuels interviennent dans les échanges génétiques entre les bactéries par le phénomène de **conjugaison bactérienne**.

## La membrane Cytoplasmique

C'est l'enveloppe **la plus interne** de la bactérie présente chez toutes les bactéries. La structure de la membrane cytoplasmique bactérienne est **similaire à celle de toutes les membranes biologiques = double couche de phospholipides** dans laquelle sont



enchâssés des protéines. Ces protéines peuvent être **intrinsèques** ou **extrinsèque**. Les glucides peuvent être attachés à ces protéines de membrane. Il est à noter qu'à l'inverse des cellules eucaryotes, **la membrane des cellules procaryote ne contient pas de cholestérol**.

Les rôles de la membrane cytoplasmique bactérienne sont **multiples**. Tout d'abord c'est dans la membrane cytoplasmique que se trouve les **enzymes de la chaîne respiratoire** destinées à la production d'énergie, la synthèse a donc lieu dans la **membrane cytoplasmique**. La membrane intervient également dans les **transferts de substances entre le cytoplasme et l'extérieur**. Ces transferts peuvent se faire par **diffusion passive** ou par transport actif.

La membrane cytoplasmique des bactéries héberge également de **très nombreuses enzymes**. Par exemple les enzymes impliquées dans la **synthèse des lipides complexes**, dans la **synthèse des constituants de la paroi** ou dans la **réplication de l'ADN**.

Enfin la membrane cytoplasmique contient des **protéines sensors** capables de capter des signaux extérieurs et de fournir ainsi des **informations sur l'environnement** dans lequel se trouve la bactérie.

### Le cytoplasme et ses composants

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les Ribosomes    | <p>Le cytoplasme bactérien est formé d'un hydrogel protéique dans lequel sont dispersé notamment l'ADN, les <b>ribosomes</b> et des <b>granulations</b>.</p> <p>Les ribosomes sont de petites unités sphériques de 10 à 30 nm de diamètre, leur nombre par cellule bactérienne <b>dépend du taux de croissance</b>. En phase exponentielle de croissance ils peuvent être jusqu'à 18 000 par bactérie. Les ribosomes sont composés d'ARN et de protéines. On retrouve souvent plusieurs ribosomes associés à une <b>chaîne d'ARNm</b> qu'ils sont en train de traduire en protéine. Cette structure s'appelle un <b>polysome</b>.</p> <p>Des ribosomes peuvent être séparés du cytosol par <b>ultracentrifugation en gradient de densité</b>. La constante de sédimentation du ribosome bactérien est de 70s ou 70 unités Svedberg.</p> <p>Le ribosome bactérien se compose de <b>2 sous unités</b>, une sous unité 30s ou petite sous unité formée d'un ARN ribosomal (ARNr) 16s et de 21 protéines S et une sous unité 50s ou grande sous unité formée d'un ARNr 23s, d'un ARNr 5s et de 31 protéines L.</p> <p>Comme vous le savez les ribosomes permettent la <b>synthèse protéique</b> en traduisant les ARNm en protéine.</p> <p>Les antibiotiques agissent en <b>inhibant la synthèse protéique bactérienne</b> par inhibition de l'activité des <b>ribosomes</b>, c'est le cas notamment des macrolides, des cyclines et des aminosides qui sont des antibiotiques majeurs.</p> |
| Les Granulations | On peut également trouve dans le cytoplasme bactérien des granulations qui constituent des <b>réserves énergétiques</b> (glycogène, polyhydroxybutyrate,...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Les éléments extérieurs à la paroi

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capsule               | <p>La capsule est <b>une structure polysaccharidique</b> ou <b>plus rarement polypeptidique</b> qui entoure la bactérie. Toutes les bactéries ne produisent pas de capsule et au sein d'une espèce bactérienne la production n'est pas systématique, notamment la production de la capsule est <b>induite par certaines conditions du milieu</b> dans lequel se trouve la bactérie. La production de la capsule est induite lorsque la bactérie se trouve dans <b>un milieu pauvre</b>.</p> <p>La capsule confère à la bactérie une résistance à la <b>phagocytose</b>, des <b>propriétés antigéniques</b> et une <b>protection contre les agressions extérieures</b> tel que l'action des détergents, la dessiccation et les bactériophages. La capsule constitue donc un <b>facteur de virulence majeure</b> des bactéries.</p> <p>Par exemple toutes les souches de méningocoque ne sont pas capsulées mais les souches de méningocoque impliquées dans les <b>infections invasives à méningocoque</b> tel que les <b>méningites</b> sont <b>quasiment toute capsulées</b>. Ceci témoigne du grand potentiel de virulence conféré par la capsule. En effet dans le cas d'une infection invasives à méningocoque, la souche est portée au niveau pharyngé puis va se transloquer dans le sang. <b>Dans le sang c'est notamment la capsule qui va protéger la bactérie des défenses immunitaires</b>. C'est ainsi que la bactérie ayant résistée au système immunitaire peut atteindre le système nerveux central.</p> <p>Il est à noter que les <b>spécificités antigéniques de la capsule</b> permettent la <b>classification</b> des bactéries en fonction des sérogroupes capsulaire. Ceci est utilisé par exemple chez le pneumocoque et le meningocoque. En effet lorsqu'une souche de <i>Neisseria meningitidis</i> est isolée d'une infection invasive au laboratoire de bactériologie, l'identification est poussée au-delà du rang de l'espèce, jusqu'au niveau du séro groupe.</p> <p>Le séro groupe du méningocoque peut être déterminé par des <b>réactions d'agglutination de l'antigène capsulaire</b>. La présence d'une capsule est visualisable sur la <b>coloration de GRAM</b>. La présence d'une capsule génère un halo blanc autour de la bactérie. Sinon la capsule peut être visualiser à partir d'une coloration spécifique, <b>la coloration à l'encre de chine</b></p> |
| Couche S              | La couche S est une formation externe constituée de <b>polypeptide de structure cristalline</b> , comme la capsule, la couche S protège la bactérie de la <b>phagocytose</b> et des <b>autres agressions extérieures</b> . Elle intervient également dans la protection vis-à-vis des variations de <b>pressions osmotique</b> et elle joue un <b>rôle de filtre</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glycocalyx et zooglée | <p>Les bactéries peuvent également formées des structures complexes constituées d'un grand nombre de cellule bactérienne.</p> <p>Ainsi le glycocalyx forme un <b>réseau lâche</b> constitué de polysaccharides et de protéines entre les cellules bactériennes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La zooglée est une formation volumineuse, gélatineuse, parfois même macroscopique, elle se compose de bactéries souvent de plusieurs espèces différentes englobées dans leur glycocalyx. Cette structure forme le biofilm.</p> <p>Ces structures favorisent l'attachement des bactéries aux surfaces et les protègent des défenses naturelles de l'organisme et des antibiotiques qui <b>ne pénètrent pas dans ces formations</b>. Les biofilms peuvent notamment se développer sur les <b>surfaces inertes introduites par l'organisme</b> comme par exemple les prothèses de remplacement des articulations. Une infection de prothèse par les bactéries nécessite parfois la reprise chirurgicale.</p> |
| <b>Les Spores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Certaines bactéries ont la capacité d'évoluer vers des formes <b>cellulaires de résistance</b> que sont les spores. Ceci concerne un <b>nombre limité de bactérie à GRAM positif</b> comme par exemple les Bacillus et les Clostridium.</p> <p>Les spores constituent des formes de résistance qui permettent à la bactérie de survivre à des conditions environnementales défavorables. Ces formes ne présentent aucune activité métabolique.</p> <p>En des conditions environnementales favorables, par exemple dans les tissus humains, la bactérie se présente sous <b>forme végétative métaboliquement très active</b>. Lorsque les conditions environnementales deviennent moins favorables cette forme végétative subit <b>le processus de sporulation</b>, la bactérie voit son métabolisme se ralentir et acquiert des structures spécifiques qui lui confèrent des <b>propriétés de résistance extrêmes</b>.</p> <p>Quand les conditions environnementales redeviennent favorables le processus inverse s'effectue, c'est la <b>germination</b> qui <b>redonne une forme végétative</b>.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cas Particulier : Bactéries Intracellulaires Strictes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Enfin nous pouvons citer un groupe particulier de bactérie que sont les bactéries intracellulaires strictes.</p> <p>En effet certaines bactéries ne peuvent se multiplier qu'à l'intérieur des cellules eucaryotes.</p> <p>C'est le cas des <b>Rickettsia, des Coxiella et des Chlamydia</b> qui sont des bactéries impliquées en pathologie humaine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |